Exercices

Exercice 11.1 · Du graphe à la matrice. Un graphe probabiliste a trois sommets 1, 2, 3 et les arcs suivants : $1 \to 1$ ($\frac{1}{2}$), $1 \to 2$ ($\frac{1}{4}$), $1 \to 3$ ($\frac{1}{4}$), $2 \to 1$ ($\frac{1}{2}$), $2 \to 3$ ($\frac{1}{2}$), $3 \to 1$ ($\frac{1}{4}$), $3 \to 2$ ($\frac{1}{4}$), $3 \to 3$ ($\frac{1}{2}$).

1. Écrire la matrice de transition T et vérifier la somme des lignes.
2. Partant de l'état 1, calculer la distribution après deux transitions.

Exercice 11.2 · Deux opérateurs. Chaque mois, 10 % des clients de l'opérateur A passent chez B et 20 % des clients de B passent chez A ; les autres restent. Au départ, chaque opérateur a la moitié des clients. On note x_n la part de A après n mois.

1. Écrire la matrice de transition et déterminer la distribution invariante.
2. Démontrer que $x_{n+1} = 0{,}7x_n + 0{,}2$, puis que $x_n = \frac{2}{3} - \frac{1}{6} \times 0{,}7^n$.
3. Déterminer le plus petit n tel que $x_n > 0{,}66$.

Exercice 11.3 · Une marche à trois états. Une particule se déplace sur trois cases alignées 1, 2, 3. De la case 2, elle va en 1 ou en 3 avec la probabilité $\frac{1}{4}$ chacune et reste en 2 avec la probabilité $\frac{1}{2}$. D'une case extrême, elle reste sur place ou va en 2, avec la probabilité $\frac{1}{2}$ chacune.

1. Écrire la matrice de transition T.
2. Vérifier que $\begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$ est une distribution invariante.
3. Démontrer que c'est la seule.

Exercice 11.4 · Deux bassins. On modélise la quantité d'eau (en milliers de litres) de deux bassins reliés par $U_n = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$ avec

$$U_{n+1} = AU_n + B, \qquad A = \begin{pmatrix} 0{,}6 & 0{,}2 \\ 0{,}1 & 0{,}7 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 10 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer la colonne C telle que $C = AC + B$.
2. Exprimer U_n en fonction de A^n, U_0 et C.
3. On admet que les coefficients de A^n tendent vers 0. Déterminer la limite de U_n. Dépend-elle de U_0 ?

Exercice 11.5 · Transitions en trois étapes. Un utilisateur d'une application est, chaque jour, actif (1) ou inactif (2), avec la matrice de transition $T = \begin{pmatrix} 0{,}7 & 0{,}3 \\ 0{,}5 & 0{,}5 \end{pmatrix}$.

1. Calculer T^2 et T^3.
2. Un utilisateur est actif le jour 0. Quelle est la probabilité qu'il soit inactif le jour 3 ?
3. Déterminer la distribution invariante.

Exercice 11.6 · Un système de bonus-malus. Un assureur classe chaque année ses clients en trois niveaux : bonus (1), base (2), malus (3). La matrice de transition annuelle est

$$T = \begin{pmatrix} 0{,}8 & 0{,}2 & 0 \\ 0{,}6 & 0{,}2 & 0{,}2 \\ 0 & 0{,}6 & 0{,}4 \end{pmatrix}.$$

1. Dessiner le graphe probabiliste.
2. Déterminer la distribution invariante.
3. Un client est au niveau de base. Quelle est la probabilité qu'il soit au niveau bonus deux ans plus tard ?

Exercice 11.7 · Puissances de la matrice de transition à deux états. Soit $T = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}$ avec $a + b \neq 0$. On pose $\lambda = 1 - a - b$, $Q = \frac{1}{a+b}\begin{pmatrix} b & a \\ b & a \end{pmatrix}$ et $R = \frac{1}{a+b}\begin{pmatrix} a & -a \\ -b & b \end{pmatrix}$.

1. Vérifier que $Q + \lambda R = T$, $Q^2 = Q$, $R^2 = R$ et $QR = RQ = 0$.
2. En déduire par récurrence que $T^n = Q + \lambda^n R$ pour tout $n \geq 1$.
3. On suppose $0 < a + b < 2$. Déterminer la limite de T^n et interpréter ses lignes.